

Mumps virus nomenclature update: 2012

A report based on the WHO Mumps Nomenclature Update Meeting, Geneva, 22 September 2011

Mumps is a highly contagious vaccine preventable disease caused by mumps virus (MuV). The infection is sub-clinical in up to 30% of cases and asymptomatic infection is more common in adults than in children. Reinfection may occur after either natural infection or vaccination. The main clinical manifestations of mumps are parotitis (90% of cases), aseptic meningitis (~15% of cases), transient deafness (~4%) and encephalitis (~0.1%). Other clinical features include orchitis (20–38% of postpubertal male cases), oophoritis (0.5–7% of female cases) and up to 40–50% of mumps infections result in respiratory symptoms. In the absence of vaccination, mumps annual incidences range from between 100 to 1000 cases per 100 000 population with epidemic peaks occurring every 2 to 5 years, usually in winter and spring. In countries with high vaccination coverage, the percentage of cases with encephalitis and the other severe reactions described above is greatly reduced.¹ During a mumps outbreak, the clinical diagnosis is not difficult in patients with parotitis and a history of recent exposure; however, when disease incidence is low, other causes of parotitis should be considered and laboratory testing for mumps is required for case confirmation.

By December 2010, 118 of the 193 (61%) WHO member states had included mumps vaccination in their national immunization programmes, with the vast majority using the combined measles-mumps-rubella (MMR) vaccine. In countries where large-scale immunization against mumps has been implemented, disease incidence

Nomenclature des virus ourliens: mise à jour 2012

Rapport de la Réunion OMS de remise à jour de la nomenclature des virus ourliens à Genève, le 22 septembre 2011

Les oreillons sont une maladie à prévention vaccinale très contagieuse, provoquée par le virus ourlien (MuV: *mumps virus*). Dans une proportion allant jusqu'à 30% des cas, l'infection reste infraclinique et elle est plus souvent asymptomatique chez l'adulte que chez l'enfant. Des réinfections peuvent se produire après une infection naturelle ou après la vaccination. Les principales manifestations cliniques sont la parotidite (90% des cas), la méningite aseptique (~15% des cas), une surdité transitoire (~4%) et l'encéphalite (~0,1%). Les autres manifestations cliniques comprennent l'orchite (chez 20-38% des hommes contractant les oreillons après la puberté), l'oophorite (chez 0,5-7% des femmes) et jusqu'à 40-50% des infections provoquent des symptômes respiratoires. En l'absence de vaccination, les taux d'incidence annuels varient de 100 à 1000 cas pour 100 000 personnes, avec un pic épidémique survenant en général tous les 2 à 5 ans, d'ordinaire en hiver et au printemps. Dans les pays ayant une forte couverture vaccinale, on observe une réduction importante du pourcentage des cas souffrant d'encéphalite ou d'autres réactions sévères décrites ci-dessus.¹ Au cours d'une flambée épidémique, le diagnostic clinique n'est pas difficile à poser chez les patients présentant une parotidite et ayant des antécédents d'exposition récente. En revanche, lorsque l'incidence est faible, d'autres causes de parotidite devront être envisagées et la recherche des oreillons en laboratoire sera requise pour la confirmation des cas.

En décembre 2010, 118 (61%) des 193 états membres de l'OMS avaient introduit la vaccination anti-ourlienne dans leurs programmes nationaux de vaccination, l'immense majorité utilisant le vaccin associant la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR). Dans les pays ayant mis en œuvre la vaccination anti-ourlienne à grande échelle, il y a eu une baisse

**WORLD HEALTH
ORGANIZATION
Geneva**

**ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ
Genève**

Annual subscription / Abonnement annuel
Sw. fr. / Fr. s. 346.–

06.2012
ISSN 0049-8114
Printed in Switzerland

¹ Barskey AE et al. Mumps resurgences in the United States: A historical perspective on unexpected elements. *Vaccine*, 2009, 27(44):6186–6195.

¹ Barskey AE et al. Mumps resurgences in the United States: A historical perspective on unexpected elements. *Vaccine*, 2009, 27(44):6186–6195.

has dropped dramatically.² However, a global annual average of more than 560 000 cases was reported from 2005 to 2010, and large mumps outbreaks have been reported in countries with high rates of vaccination coverage with the reasons for this to be fully determined.

The laboratory methods used to confirm mumps infection are similar to those used for confirmation of measles and rubella infections. Therefore, the laboratories of the WHO Measles and Rubella Laboratory Network (LabNet)³ are well suited to perform laboratory confirmation of acute mumps infection. LabNet laboratories may consider initiating mumps testing if it is consistent with national priorities and if the laboratories have sufficient resources to perform the assays. Laboratory confirmation is based on the detection of mumps-specific immunoglobulin M (IgM) antibodies in serum or oral fluid specimens and validated assays are available from commercial sources. Mumps infection can also be confirmed by isolating MuV in cell culture or by detecting ribonucleic acid (RNA) from MuV in clinical samples by RT-PCR. In a primary natural infection, IgM peaks by 8 days after onset of symptoms whilst viral RNA is detectable at symptom onset, declining over 8–10 days. However, laboratory confirmation of mumps in individuals who have been previously vaccinated can be challenging since IgM is often not detectable in acute phase serum samples, and in these cases, detection of viral RNA in oral fluid, throat swab or urine usually has greater sensitivity.

MuV is serologically monotypic; however, distinct genetic lineages of wild-type MuVs have been described and reported to be cocirculating globally. Genotype assignment for MuV is based on sequence analysis of the entire 316 nucleotides of the small hydrophobic (SH) gene. This sequence includes the non-coding regions flanking the coding sequence for the SH protein. To facilitate studies on the molecular epidemiology of MuV, a standard nomenclature was proposed in 2005.⁴ At that time, 12 genotypes, designated A to L, were proposed based on sequence analysis of the SH gene. The purpose of this report is to update the recommendations for a standard nomenclature to describe the genetic characteristics of wild-type MuVs. The recommendations contained in this update were developed at a special mumps meeting held as part of the WHO Global LabNet Meeting in Geneva, September 2011. This meeting also emphasized the need for expanding virological surveillance for MuV in LabNet.

This update was stimulated by the recent expansion of available sequence data for MuV. There are currently 950 MuV sequences in the GenBank sequence database which were supplemented by 300 sequences that were either generated by or donated to the Health Protection Agency (HPA), UK, resulting in a final dataset of 1250 sequences. In order to formulate this proposed nomenclature, 65 complete MuV genomes, 500 SH (316 nucleotides) and 120 HN (1749 nucleotides) gene sequences

spectaculaire de l'incidence.² Toutefois, plus de 560 000 cas ont été notifiés en moyenne chaque année de 2005 à 2010 et de grandes flambées d'oreillons ont été signalées dans des pays qui ont des taux élevés de couverture vaccinale, les raisons de cette situation n'étant pas encore totalement élucidées.

Les méthodes utilisées en laboratoire pour confirmer les oreillons sont semblables à celles pour la rougeole et la rubéole. Le Réseau OMS des laboratoires de la rougeole et de la rubéole (LabNet)³ a donc les compétences nécessaires pour la confirmation des infections ourliennes aiguës. Les établissements qui en font partie peuvent donc envisager de faire les tests nécessaires pour les oreillons si cela correspond aux priorités nationales et s'ils ont les ressources suffisantes pour exécuter ces essais. La confirmation se base sur la détection d'anticorps IgM (immunoglobuline M) spécifiques des oreillons dans le sérum ou dans des échantillons des sécrétions buccales; des essais validés sont disponibles dans le commerce. On peut aussi confirmer les oreillons en isolant le virus sur culture cellulaire ou en détectant l'ARN viral dans des échantillons cliniques par RT-PCR. Au cours d'une infection naturelle primaire, le pic des IgM est atteint 8 jours après l'apparition des symptômes, tandis qu'on peut détecter l'acide ribonucléique (ARN) viral dès le début des symptômes et qu'il baisse en 8–10 jours. Toutefois, il peut être difficile de confirmer les oreillons en laboratoire chez les sujets qui ont été vaccinés auparavant car, souvent, les IgM ne sont pas détectables dans les échantillons sériques en phase aiguë et la détection de l'ARN viral dans les sécrétions buccales, des écouvillons pharyngés ou les urines a une plus grande sensibilité.

Sur le plan sérologique, le virus ourlien est monotypique; on a cependant décrit des lignées génétiques distinctes des virus de type sauvage et l'on a signalé leur circulation concomitante dans le monde. L'attribution des virus aux génotypes se fonde sur l'analyse séquentielle de l'ensemble des 316 nucléotides du gène SH (pour *small hydrophobic*). Cette séquence inclut les régions non codantes encadrant la séquence codante pour la protéine SH. Pour faciliter les études sur l'épidémiologie moléculaire du virus ourlien, une nomenclature standardisée a été proposée en 2005.⁴ A l'époque, 12 génotypes, désignés par les lettres A à L, ont été proposés sur la base de l'analyse de la séquence du gène SH. L'objectif du présent rapport est d'actualiser les recommandations pour une nomenclature standardisée, décrivant les caractéristiques génétiques des MuV de type sauvage. Ces recommandations ont été élaborées lors d'une réunion spéciale sur les oreillons, intégrée dans la Réunion mondiale du LabNet à Genève, en septembre 2011. Les participants ont aussi souligné la nécessité de développer la surveillance virologique du MuV dans le Réseau.

Cette mise à jour a été motivée par le développement récent des données sur les séquences génétiques des virus des oreillons. Aux 950 séquences dans la base de données GenBank, se sont ajoutées 300 séquences générées ou données par la Health Protection Agency (HPA) (Royaume-Uni), ce qui aboutit à un ensemble final de 1250 séquences. Pour établir la nomenclature proposée, 65 génomes complets de MuV, 500 séquences du gène SH (316 nucléotides) et 120 séquences du gène HN (1749 nucléotides) ont été analysés. Le regroupement des

² See No. 7, 2007, pp. 50–60.

³ Featherstone D et al. Expansion of the Global Measles and Rubella Laboratory Network 2005–09. *Journal of Infectious Diseases*, 2011, 204 (suppl 1):S491–S498.

⁴ Jin L et al. Proposal for genetic characterization of wild-type mumps strains: Preliminary standardisation of the nomenclature. *Archives of Virology*, 2005, 150 (9):1903–1909.

² Voir N° 7, 2007, pp. 50–60.

³ Featherstone D et al. Expansion of the Global Measles and Rubella Laboratory Network 2005–09. *Journal of Infectious Diseases*, 2011, 204 (suppl 1):S491–S498.

⁴ Jin L et al. Proposal for genetic characterization of wild-type mumps strains: Preliminary standardisation of the nomenclature. *Archives of Virology*, 2005, 150 (9):1903–1909.

were included for analyses. Sequence clustering and phylogenetic analysis were performed using a range of methods (e.g. maximum parsimony, neighbour-joining, maximum likelihood). The resulting dendrograms were used to verify previously proposed genotype assignments and identify areas for clarification.

Much remains to be learnt about the global distribution of MuVs as genotype information has been reported from only 38/194 countries globally, 34 of which have reported since 2005 (*Figure 1*). There is some suggestion of a geographic distribution of mumps genotypes. For example, genotypes C, D, G, H, J and K were observed in the Western Hemisphere, whereas genotypes B, F, G, I and L were frequently found in Asia. However, different genotypes have been found to co-circulate in the same country. For example genotypes B, G, I, J and L have been found in Japan in the 1990s; and genotypes C, D, G, H and J were detected in the UK prior to the mumps resurgence due to genotype G in 2004–2005. Countries have reported viruses with direct links to importation from other countries. Genotypes B, C, D, F, G, H, I, J and K have been detected in at least 1 country since 2005 (*Map 1*).

Analysis of the expanded sequence dataset confirmed previous observations that sequence variation is greater in the SH gene than in the HN gene. The diversity between nucleotide sequences in different genotypes ranged from 5% to 21% within the SH gene, whereas the level of diversity within the HN sequences was 2% to 9% based on the updated genotype designations. There was also substantial intra-genotype variation within SH and HN sequences and this exceeded the threshold level for a new genotype specified in the initial proposal in 2005. The maximum intra-genotype diversity was 11%, based on 2 SH (316 nucleotides) sequences from genotype H strains found in Mongolia in 2009 (AB600843) and in Spain in 2010 (HM044300).

The updated MuV dataset also showed that sub-genotype assignments and some of the earlier proposed genotypes (E and M), that were based on analysis of only available SH sequences, were not validated by phylogenetic analysis based on the update dataset, including the reference strains proposed. Analysis of the updated sequence dataset, coupled with experience gained from performing genotype assignments for measles and rubella viruses, have led to the current proposal that MuV genotype assignments be based on phylogenetic analysis using the lineages represented by the proposed reference strains (*Table 1*). The phylogenetic analysis can be performed by using standard methods such as neighbour-joining, maximum parsimony, or maximum likelihood as well as with Bayesian inference. In addition, continuing genetic drift of MuV will result in significant sequence diversification within each genotype, and for this reason, a sub-genotyping scheme will not be possible and useful for molecular epidemiologic studies of MuV. The genotype assignment will provide the initial classification of MuV strains, but a more precise analysis of transmission pathways will require direct sequence comparisons between strains. For this reason it is essential that the naming of individual strains be standardized as proposed below, and that a centralized, global sequence database be developed to enable the transmission of MuV strains to be monitored.

séquences et l'analyse phylogénétique ont été faits en faisant appel à diverses méthodes (par exemple le maximum de parcimonie, le Neighbour-joining, le maximum de vraisemblance). Les dendrogrammes qui en ont résulté ont été utilisés pour vérifier les attributions aux génotypes qui avaient été proposées antérieurement et identifier les zones à éclaircir.

Il reste beaucoup à apprendre sur la distribution des virus ourliens dans le monde, car seuls 38/194 pays transmettent des informations sur le génotype et 34 d'entre eux le font depuis 2005 (*Figure 1*). Une distribution des génotypes ourliens semble ressortir. Par exemple, les génotypes C, D, G, H, J et K ont été observés dans l'hémisphère occidentale, alors que les génotypes B, F, G, I et L ont été retrouvés fréquemment en Asie. Toutefois, on a observé une circulation concomitante de différents génotypes dans un même pays. Par exemple, on a trouvé les génotypes B, G, I, J et L au Japon dans les années 1990 et les génotypes C, D, G, H et J ont été détectés au Royaume-Uni avant la recrudescence des oreillons due au génotype G en 2004–2005. Des pays ont signalé des virus ayant des liens directs avec une importation d'autres pays. Les génotypes B, C, D, F, G, H, I, J et K ont été détectés dans au moins un pays depuis 2005 (*Carte 1*).

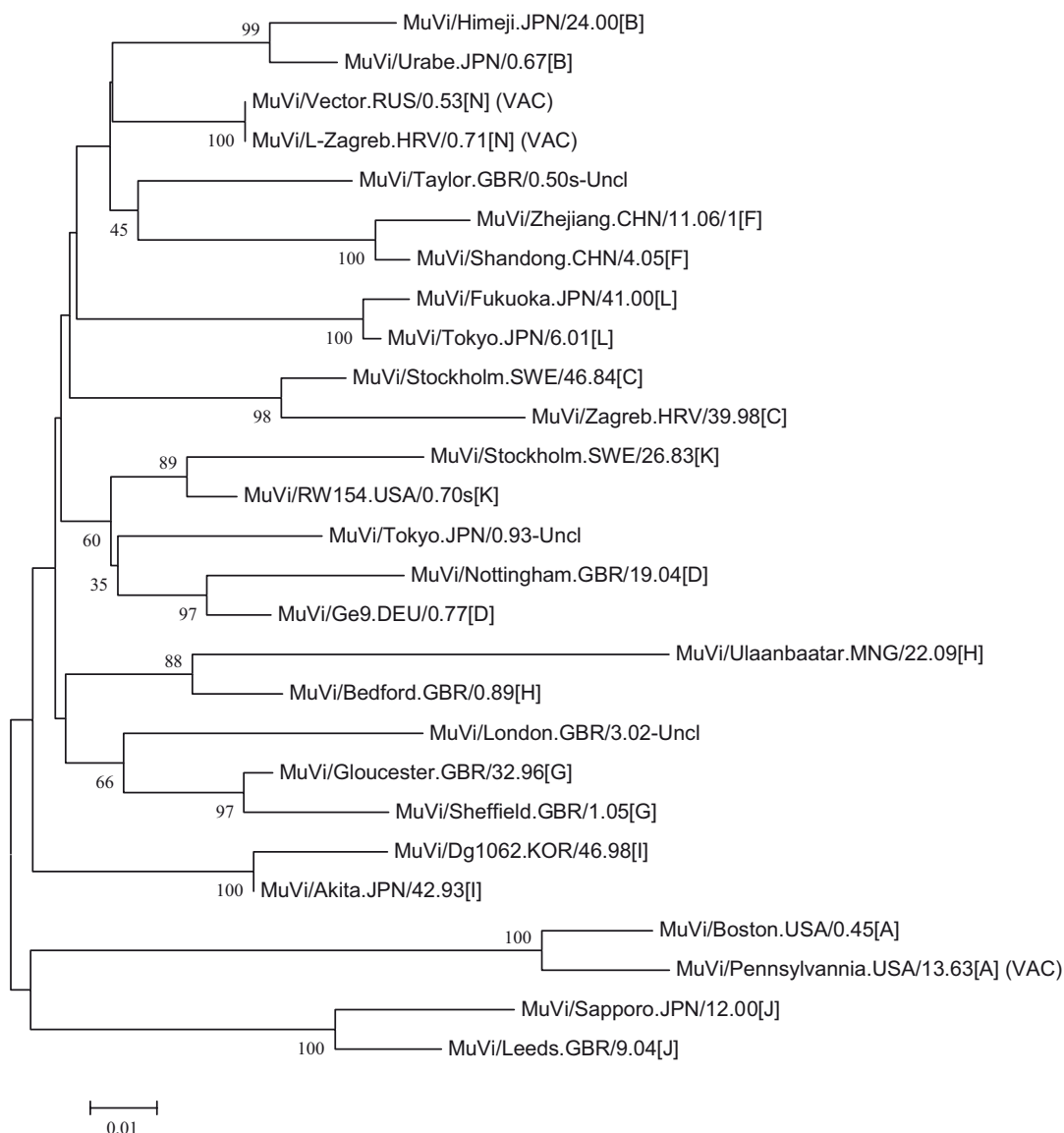
L'analyse de la série élargie de séquences génétiques a confirmé les observations antérieures, selon lesquelles les variations sont plus grandes pour le gène SH que pour le gène HN. La diversité des séquences nucléotidiques dans les différents génotypes est allée de 5 à 21% pour le gène SH alors que, pour les séquences HN, le niveau de diversité allait de 2 à 9%, sur la base des désignations actualisées des génotypes. Il y avait aussi une variation intra-génotypique sensible dans les séquences SH et HN, dépassant le niveau seuil pour l'établissement d'un nouveau génotype d'après la proposition initiale en 2005. La diversité intra-génotypique maximale a été de 11%, en se basant sur 2 séquences SH (316 nucléotides) de souches du génotype H trouvées en Mongolie en 2009 (AB600843) et en Espagne en 2010 (HM044300).

D'après la série actualisée des données sur les virus des oreillons, il est apparu que certaines attributions à des sous-génotypes et certains des génotypes proposés antérieurement (E et M), qui se basaient sur les seules séquences SH disponibles, n'étaient pas validées par l'analyse phylogénétique comprenant les souches de référence proposées. L'analyse de l'ensemble actualisé, couplée à l'expérience acquise dans les attributions des virus de la rougeole et de la rubéole à des génotypes, a abouti à la proposition actuelle, pour le MuV, d'asseoir l'attribution à un génotype sur l'analyse phylogénétique en utilisant les lignées représentées par les souches de référence proposées (*Tableau 1*). On peut faire l'analyse phylogénétique en recourant à des méthodes standardisées, comme le maximum de parcimonie, le «Neighbour-joining», le maximum de vraisemblance ou encore l'inférence bayésienne. De plus, la dérive génétique continue des virus ourliens entraînera une diversification sensible des séquences au sein de chaque génotype, raison pour laquelle un système de sous-génotypage ne sera ni possible, ni utile pour les études d'épidémiologie moléculaire portant sur le MuV. L'attribution des virus à des génotypes fournira une classification initiale des souches, mais une analyse plus précise des voies de transmission nécessitera des comparaisons directes de séquences entre les souches. Pour cette raison, il est essentiel de standardiser les dénominations des souches individuelles comme nous le proposons ci-après, et de mettre sur pied une base de données centralisée et mondiale sur les séquences afin de permettre le suivi de la transmission des souches de MuV.

Figures 1a and 1b **Phylogenetic trees of MuV genotypes including the 24 assigned references strains and 3 strains not yet classified (uncl).** The un-rooted trees were drawn based on the **316 nucleotides of the entire SH gene (A)** and the complete coding region of the **HN gene (B)** using the neighbour-joining method of MEGA5 program. The parameter employed was Kimura 2-parameter model and the robustness of the internal branches was determined by 500 bootstrap replications. The horizontal length of the bar denotes percentage difference between sequences (see scale at bottom) and the bootstrap numbers (%) are given at each node.

Figures 1a and 1b **Arbres phylogénétiques reliant les génotypes de MuV comportant les 24 souches de référence attribuées et 3 souches qui ne sont pas encore classées (signalées par la mention « uncl »).** Les arbres non enracinés ont été dessinés sur la base des 316 nucléotides du gène SH dans son entier (A) et de la région codante complète du gène HN (B) à l'aide de la méthode de «Neighbour-joining» du programme MEGA5. Le modèle employé a été celui de Kimura à 2 paramètres et la robustesse des branches internes a été déterminée par 500 répliquations de bootstrap. La longueur horizontale de la barre indique la différence en pourcentage entre les séquences (voir l'échelle au bas de la figure) et les nombres de bootstraps (%) sont précisés à chaque nœud.

Figure 1a



The updated proposal for the nomenclature for describing the genetic characteristics of wild-type MuVs is as follows:

1. Naming of mumps viruses should follow a procedure that is similar to that currently used for measles⁵ and rubella viruses. For example: MuVi(s)/City.Country ISO3

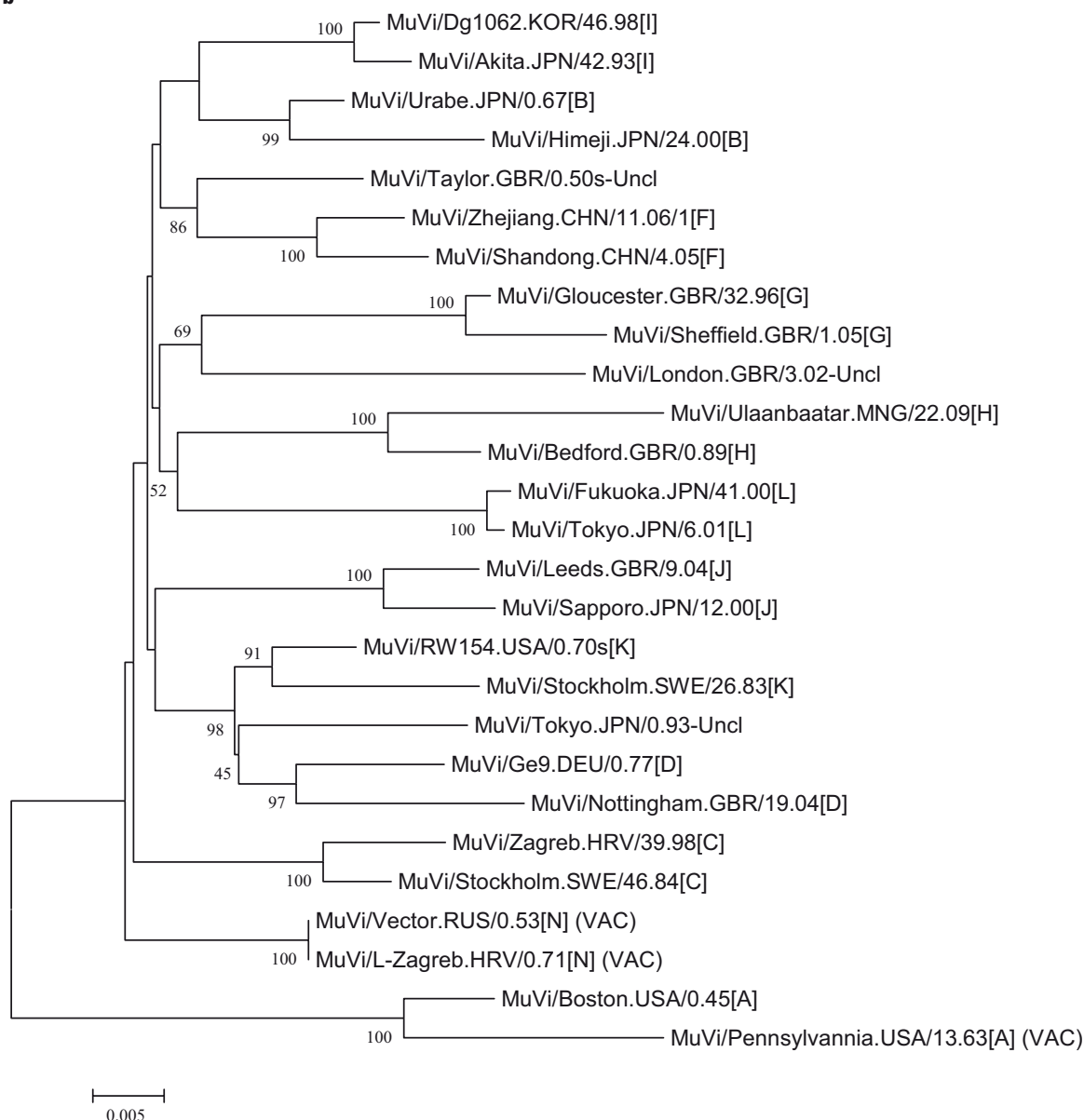
La proposition de mise à jour de la nomenclature pour la description des caractéristiques génétiques des virus ourliens de type sauvage est la suivante:

1. La dénomination des virus des oreillons doit suivre une méthode semblable à celle utilisée actuellement pour les virus de la rougeole⁵ et de la rubéole. Par exemple: MuVi(s)/Ville.Code

⁵ See No. 87, 2012, pp. 73–80.

⁵ Voir N° 87, 2012, pp. 73–80.

Figure 1b



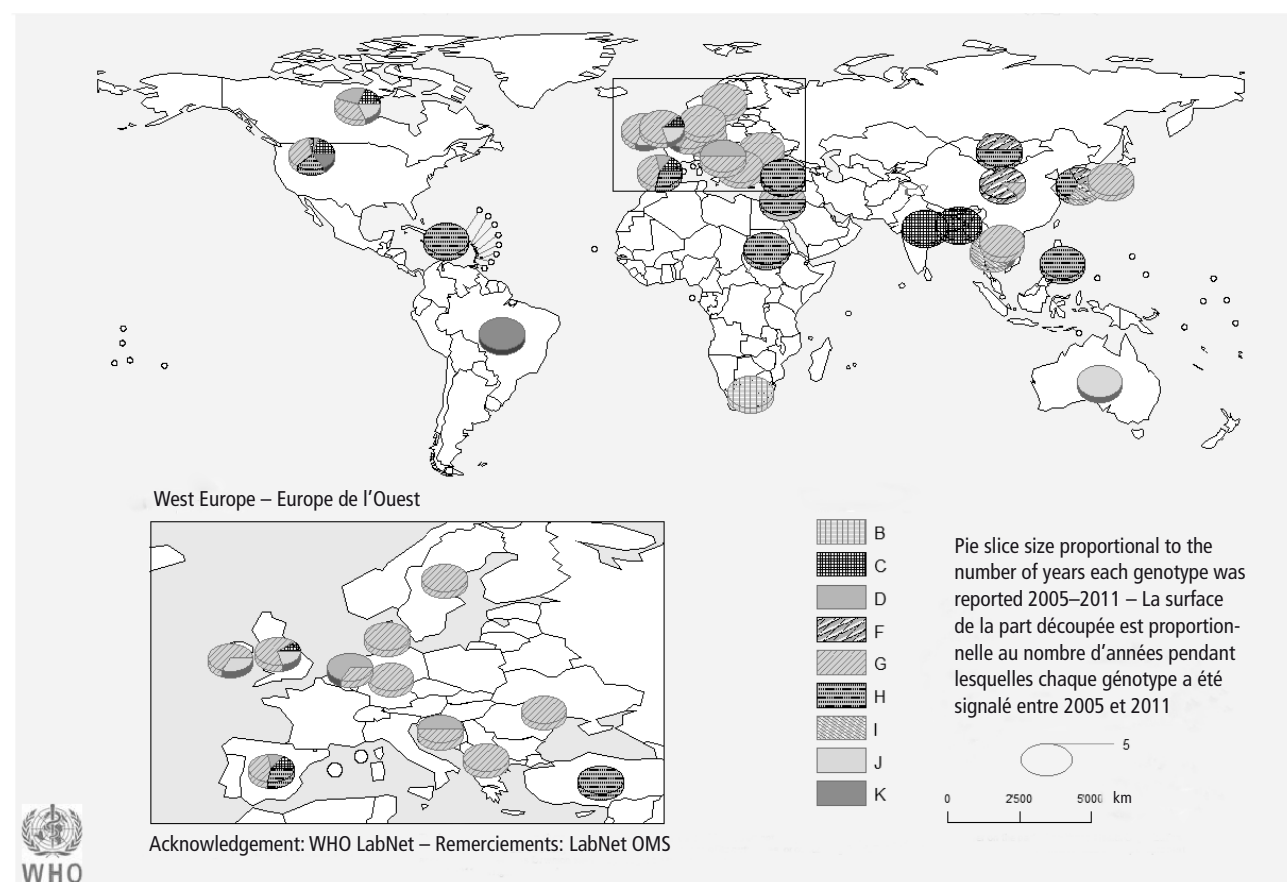
code/week number.year/replicate in week [genotype], where;

- MuVs – sequence derived from RNA extracted from clinical material
- MuVi – sequence derived from RNA extracted from mumps virus isolate in cell culture
- Week number.year – date of onset of disease by epidemiological week (1–53) and year (required). The epidemiological week should be calculated from the first Monday of each week, with week 1 being the first Monday of the year. For example, Sunday 1st January 2012 would be 52.11 and Monday 2nd January 2012 would be 1.12. If the disease onset date is not known, the date of specimen collection should be used. If onset and collection dates are unavailable, the date the sample was received in the laboratory should be used. For historic samples where only the year is known, “0” should be used as the epidemiological week. If the year and month

Pays ISO-3/numéro de la semaine.année/réplication dans la semaine [génotype], avec:

- MuVs – séquence établie à partir d’un ARN extrait d’un matériel clinique
- MuVi – séquence établie à partir d’un ARN extrait d’un isolement de virus ourlien obtenu en culture cellulaire
- Numéro de la semaine.année – date d’apparition de la maladie par semaine épidémiologique (1-53) et année (exigée). La semaine épidémiologique doit être calculée à partir du lundi de chaque semaine, la semaine 1 commençant le premier lundi de l’année. Par exemple, le dimanche 1^{er} janvier 2012 sera indiqué par la mention 52.11 et le lundi 2 janvier 2012 par 1.12. Si l’on ne connaît pas la date d’apparition de la maladie, on utilisera la date de collecte de l’échantillon. Si aucune de ces deux dates n’est disponible, on utilisera la date à laquelle l’échantillon est arrivé au laboratoire. Pour les échantillons historiques, pour lesquels on ne connaît que l’année, on utilisera le chiffre «0» pour la semaine épidémiologique. Lorsque l’année et le mois sont connus, mais

Map 1 **Global distribution of MuV genotypes, 2005–2011 based on the data available for 34 countries^a**
 Carte1 **Distribution mondiale des génotypes de MuV de 2005 à 2011, sur la base des données disponibles pour 34 pays^a**



^a A colour version of the map is available at: http://www.who.int/immunization_monitoring/diseases/mumps/en/index.html – La version en couleur de la carte peut être consultée sur: http://www.who.int/immunization_monitoring/diseases/mumps/en/index.html

are known but not the epidemiological week or day, then the epidemiological week should be defined as the second full week in that month.

- Special designation is used for sequences derived from cases with a history of recent vaccination and with vaccine virus detected (VAC).
- The names of historical non-conforming strains should be changed to comply with the new nomenclature but the old name can also be included in combination with the new name as a cross-reference, where necessary.
- The following examples illustrate the updated proposed nomenclature:
 - MuVs/NewYork.USA/17.11[B] (VAC)
 - MuVi/London.GBR/3.12/2[G]

2. Routine genotyping should be based on comparing the sequence of the entire SH gene (316 nucleotides) to the SH gene sequences of the proposed reference strains (Table 1). The 1749 nucleotides coding region of the HN gene should be used additionally when an ambiguous result is generated by the SH gene or a new lineage is suspected and at least 2 analysis methods should be used.

3. For convenience, 2 reference strains for each genotype have been selected (Table 1, Figure 1). It is recommended that at least the SH sequences of these reference sequences be used for routine MuV genotype analysis.

pas la semaine épidémiologique ni le jour, on définira la semaine épidémiologique comme étant la deuxième semaine complète du mois en question.

- Une dénomination spéciale est utilisée pour les séquences obtenues à partir de cas ayant des antécédents récents de vaccination, pour lesquels on a détecté le virus vaccinal (VAC).
- Les noms des souches historiques qui ne sont pas conformes doivent être changés pour respecter la nouvelle nomenclature, mais l'ancien nom peut être introduit en association avec le nouveau pour les besoins de références croisées, si nécessaire.
- Les exemples qui suivent illustrent la nomenclature proposée:
 - MuVs/NewYork.USA/17.11[B] (VAC)
 - MuVi/London.GBR/3.12/2[G]

2. En routine, le génotypage doit se fonder sur la comparaison de la séquence entière du gène SH (316 nucléotides) avec les séquences des gènes SH des souches de référence proposées (Tableau 1). La région codante de 1749 nucléotides du gène HN sera utilisée en complément, lorsqu'on obtient un résultat ambigu avec le gène SH ou si on suspecte une nouvelle lignée et au moins deux méthodes d'analyses doivent être mise en œuvre.

3. Pour des raisons de commodité, 2 souches de référence ont été sélectionnées pour chaque génotype (Tableau 1, Figure 1). On recommande d'utiliser au moins les séquences SH de ces souches pour l'analyse en routine du génotype des virus ourliens.

Table 1 **Mumps genotype reference strains**
Tableau 1 **Souches ourliennes de référence pour les génotypes**

Genotype – Génotype	Reference strain (previous name) – Souche de référence (nom précédent)	GenBank accession number – Numéro d'accèsion à GenBank	
		SH	HN
A	MuVi/Boston.USA/0.45 (Enders/USA45)	GU980052	GU980052
	MuVi/Pennsylvania.USA/13.63[A] (VAC) (Jeryl Lynn 5)	AF338106	AF338106
B	MuVi/Urabe.JPN/0.67[B] (Urabe AM-9)	AB000388	AB000388
	MuVi/Himeji.JPN/24.00[B] (Himeji89)	JQ945269	JQ946041
C (E) ¹	MuVi/Zagreb.HRV/39.98[C] (9218/Zg98)	EU370206	EU370206
	MuVi/Stockholm.SWE/46.84[C] (V34)	JQ945268	JQ999999
D	MuVi/Ge9.DEU/0.77[D] (Ge9)	JQ945275	JQ946039
	MuVi/Nottingham.GBR/19.04[D]	JQ034452	JQ034464
F	MuVi/Shandong.CHN/4.05[F] (SD9)	EU780221	JQ034463
	MuVi/Zhejiang.CHN/11.06/1[F] (ZJ06-1)	JQ945272	JQ946034
G	MuVi/Gloucester.GBR/32.96[G] (Glouc1/UK96)	AF280799	AF280799
	MuVi/Sheffield.GBR/1.05[G]	EU597478	JQ946046
H	MuVi/Bedford.GBR/0.89[H] (Be1)	JQ945273	JQ946035
	MuVi/Ulaanbaatar.MNG/22.09[H] (MNG09-024)	AB600843	AB600843
I	MuVi/Akita.JPN/42.93[I] (Odate1)	JQ945274	JQ946037
	MuVi/Dg1062.KOR/46.98[I] (Dg1062/Korea/98)	AY309060	AY309060
J	MuVi/Leeds.GBR/9.04[J]	JQ945271	JQ946033
	MuVi/Sapporo.JPN/12.00[J] (Sapporo K-4)	AB105475	JQ946044
K (M) ²	MuVi/RW154.USA/0.70s[K] (RW154) ⁵	JQ945276	JQ946040
	MuVi/Stockholm.SWE/26.83[K] (V28)	JQ945270	JQ946045
L	MuVi/Fukuoka.JPN/41.00[L] (Fukuoka49)	AB105483	JQ946036
	MuVi/Tokyo.JPN/6.01 [L] (TokyoS-III-10)	AB105480	JQ946043
N ³	MuVi/Vector.RUS/0.53[N] (VAC) (L3/Russia/Vector)	AY508995	AY508995
	MuVi/L-Zagreb.HRV/0.71[N] (VAC) (L-Zagreb)	AY685920	AY685920
⁴	MuVi/Taylor.GBR/0.50s (Tay/UK50s) ⁵	AF142774	JQ946042
	MuVi/Tokyo.JPN/0.93 (MP93-N)	AB003415	AB003415
⁴	MuVi/London.GBR/3.02 (UK02-19)	AY380077	JQ946038

¹ Includes former genotype E. – Inclut l'ancien génotype E.

² Includes former genotype M. – Inclut l'ancien génotype M.

³ The full genomic sequences differ from each other by 5 nucleotides. – Les séquences génomiques complètes diffèrent les unes des autres par 5 nucléotides.

⁴ Unclassified strains. – Souches non classées.

⁵ Year of isolation unknown, decade in indicated: 70s=1970–1979, 50s=1950–1959. – Année d'isolement inconnue, décade pendant laquelle la souche a été indiquée: 70s=1970-1979, 50s=1950-1959.

4. Based on rigorous phylogenetic analysis of the expanded sequence dataset for MuV, the following modifications to the existing nomenclature should be implemented:

- Genotypes should not be further classified into sub-genotypes and the existing sub-genotype nomenclature should no longer be used.
- Genotype **M proposed in 2008** is removed and these sequences **re-classified as genotype K** based on phylogenetic analysis of SH (316 nucleotides) sequences.
- Strains previously identified as genotype E are reclassified as genotype C.
- **MuVi/Vector.RUS/0.53 and MuVi/L-Zagreb.HRV/0.71** are vaccine strains and are now designated as genotype N.
- Genotypes D and K should not be combined but remain as separate genotypes.
- MuV sequences are divided into 12 genotypes designated A-N (excluding E and M).
- Mumps strains, MuVi/Tokyo.JPN/0.93, MuVi/Taylor.GBR/0.50s and MuVi/London.GBR/03.02 remain unclassified.

5. Criteria for establishing a new genotype will not be based on a fixed, minimal amount of sequence diversity.

4. Sur la base d'une analyse phylogénétique rigoureuse de la série élargie de données sur les séquences de MuV, il convient d'apporter à la nomenclature existante les modifications suivantes:

- La classification doit s'arrêter au génotype et ne pas préciser de sous-génotypes; la nomenclature existante des sous-génotypes devrait être abandonnée.
- Le génotype M proposé en 2008 est supprimé et les séquences reclassées dans le génotype K sur la base de l'analyse phylogénétique des séquences du gène SH (316 nucléotides).
- Des souches auparavant identifiées comme appartenant au génotype E sont reclassées dans le génotype C.
- MuVi/Vector.RUS/0.53 et MuVi/L-Zagreb.HRV/0.71 sont des souches vaccinales et ne sont plus désignées comme génotype N.
- Les génotypes D et K ne doivent plus être combinés et restent des génotypes distincts.
- Les séquences MuV se répartissent en 12 génotypes désignés par les lettres A-N (à l'exclusion de E et M).
- Les souches MuVi/Tokyo.JPN/0.93, MuVi/Taylor.GBR/0.50s et MuVi/London.GBR/03.02 ne sont toujours pas classées.

5. Les critères d'établissement d'un nouveau génotype ne se basent pas sur un degré minimal et fixé de diversité des séquences.

Instead, a new genotype can be proposed on the basis of SH and HN gene sequences where a minimum of 2 identical or similar sequences have been identified and viral isolates are available. New genotypes should be phylogenetically distinct and the new lineage should be supported by bootstrap values of at least 85%. In addition proposed new genotypes should represent ongoing transmission of MuV and have epidemiological relevance.

6. An *ad hoc* mumps working group is being formed to advise the WHO LabNet on decisions relating to mumps nomenclature and diagnostic testing methods. Decisions relating to changes in the nomenclature of MuV or the nomination of new genotypes will be shared with the broader group of laboratories with an ongoing interest in mumps to generate a consensus prior to submission for publication. WHO/HQ will serve as the point of contact for the *ad hoc* working group.

7. A global sequence database and mumps strain bank similar to the Measles Nucleotide Surveillance (MeaNS) database⁶ will be developed. A global sequence database will facilitate tracking of sequence variants of MuV in the same manner that strains of measles virus are tracked by MeaNS. It is recommended that all MuV sequences, including multiple sequences detected in same location and time, be submitted to the database. Until the global MuV sequence database is developed, a global genotype database at WHO/HQ will be considered and submission of sequence information to GenBank is highly recommended.

8. Current mumps diagnostic tests present a challenge to identify mumps cases, especially in previously vaccinated individuals. Because of the lower positive predictive value of IgM testing in cases with a history of vaccination or previous infection, laboratories with capacity for RT-PCR should consider including this diagnostic method in addition to IgM testing. Countries may consider using oral fluid sample collection to enhance the sensitivity of laboratory confirmation of mumps as the same sample can be used for both IgM detection and RT-PCR. WHO LabNet can provide protocols upon request.

This report highlights the increase of available sequence data on MuV since 2005 as a result of the collaborative efforts of laboratories working on virological surveillance for MuV. These genetic data have contributed to our knowledge of the geographical distribution of MuV and have helped to identify the transmission pathways of the virus. However, data collection has been limited to relatively few countries and it would be beneficial to generate baseline genetic data from as many countries as possible. National laboratories in countries with the appropriate resources and a national program for mumps control are encouraged to increase virological surveillance activities for MuV. Regional Reference laboratories in LabNet with sequencing capacity are encouraged to establish analysis of SH genes from samples submitted by national laboratories. ■

Au lieu de cela, un nouveau génotype pourra être proposé sur la base des séquences des gènes SH et HN, lorsqu'au minimum 2 séquences identiques ou similaires ont été identifiées et que des isoléments de virus sont disponibles. Les nouveaux génotypes doivent être distincts sur le plan phylogénétique et la nouvelle lignée doit être étayée par des niveaux de confiance d'au moins 85% selon la méthode de rééchantillonnage dite «bootstrap». De plus, les nouveaux génotypes proposés doivent représenter une transmission persistante et avoir un intérêt épidémiologique.

6. Un groupe de travail *ad hoc* sur les oreillons est en cours d'établissement pour conseiller le LabNet de l'OMS sur les décisions relatives à la nomenclature des virus et les méthodes d'essai diagnostique. Les décisions relatives aux modifications de la nomenclature des virus ourliens ou à la dénomination des nouveaux génotypes seront communiquées à un groupe plus vaste de laboratoires s'intéressant en permanence aux oreillons, afin d'obtenir un consensus avant la soumission pour publication. Le Siège de l'OMS fera office de point de contact pour le groupe de travail *ad hoc*.

7. Une base de données mondiale sur les séquences et une banque de souches ourliennes semblables à la base de données MeaNS (Measles Nucleotide Surveillance) pour la rougeole⁶ seront mises sur pied. Cette base de données facilitera le suivi des variants du virus des oreillons de la même manière que la base MeaNS suit les souches de virus rougeoleux. Il est recommandé de soumettre à la base de données toutes les séquences de MuV, y compris les séquences multiples détectées en un même lieu au même moment. Jusqu'à ce que la banque de données mondiale pour les séquences du MuV soit établie, une base de données mondiale des génotypes au Siège de l'OMS sera envisagée et il est vivement recommandé de soumettre à GenBank les informations sur les séquences.

8. Les tests actuels de diagnostic des oreillons se heurtent à une difficulté pour l'identification des cas, notamment chez les sujets qui ont été vaccinés. En raison de la faible valeur prédictive de la mise en évidence des IgM dans les cas où il y a des antécédents de vaccination ou d'infection, les laboratoires ayant les moyens de faire des RT-PCR devraient étudier la possibilité d'ajouter cette méthode de diagnostic à la recherche des IgM. Les pays pourraient envisager la collecte d'échantillons de sécrétions buccales pour renforcer la sensibilité de la confirmation des oreillons par les laboratoires, le même échantillon pouvant être utilisé à la fois pour la détection des IgM et la RT-PCR. Le LabNet de l'OMS peut fournir sur demande des protocoles.

Le présent rapport souligne l'accroissement des données disponibles sur les séquences des virus ourliens depuis 2005, à la suite des efforts concertés faits par les laboratoires travaillant sur la surveillance virologique des oreillons. Ces informations génétiques ont amélioré nos connaissances de la distribution géographique des MuV et ont aidé à déterminer les voies de transmission du virus. Toutefois, la collecte des données s'est limitée à un nombre relativement faible de pays et il serait avantageux de produire des données génétiques de référence pour autant de pays que possible. Il est suggéré aux laboratoires nationaux d'intensifier les activités de surveillance des virus ourliens dans les pays ayant des ressources suffisantes et un programme national de lutte contre les oreillons. Les laboratoires régionaux de référence dans le réseau LabNet disposant de moyens de séquençage sont invités à faire l'analyse des gènes SH à partir des échantillons soumis par les laboratoires nationaux. ■

⁶ Rota P et al. Global Distribution of Measles Genotypes and Measles Molecular Epidemiology. *Journal of Infectious Diseases*, 2011, 204 (suppl 1): S514–S523.

⁶ Rota P et al. Global Distribution of Measles Genotypes and Measles Molecular Epidemiology. *Journal of Infectious Diseases*, 2011, 204 (suppl 1): S514–S523.